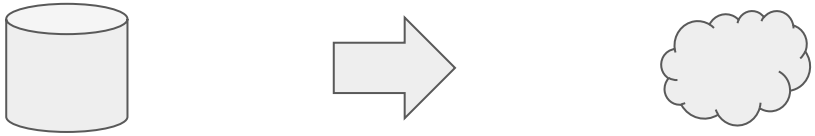
Bottleneck

ESNData, Séverin Richard

janvier 2026

Contexte & Objectif



ERP défini le prix de vente et le prix d'achat ainsi que le stock.

Liaison: clés product_id et id_web assurant les liaisons entre ERP.product_id et Web.sku

Web libellé (nom du produit), nombre de ventes, catégorie de produit (vin, champagne…)

Les fichiers fournis couvrent uniquement la période d' Octobre 2020.

- Vérifier la qualité des données
- Comprendre la structure des ventes
- Identifier des axes d'amélioration potentiels

Analyses exploratoires des données

	ERP	Liaison	Web
Nb Colonnes	6	2	29
Colonnes utilisées	6	2	4
Nb lignes	825	825	1513
Lignes supprimées	3	91	797 doublons + 2
Lignes corrigées	6		

Anomalies ponctuelle, non structurelles. Bonne qualité globale.
Concentrée sur un seul mois.

Doublons dans Web (type “image”)
Quelques incohérences prix / stock
Valeurs manquantes marginales

Nettoyage des données

table	champ en erreur	description	correctif
erp	stock_status	deux lignes en erreur	maj
erp	price	trois prix négatifs	suppr
erp	stock_quantity	deux stock négatifs	Maj 0
erp	purchase price	supérieur à price!! (4 lignes)	
web	sku	2 lignes Nan	suppr.
web	doublon sku	exporter uniquement les types produits	Filtre == product
liaison	id_web	Nan : 91 occurrences	suppr.
liaison	id_web	2 valeurs non num.(contenant des -)	

Fusion des données

Clé : product_id / id_web
Vérification des correspondances
Peu de pertes lors des jointures

Le dataframe final comporte 714 lignes et 8 colonnes:

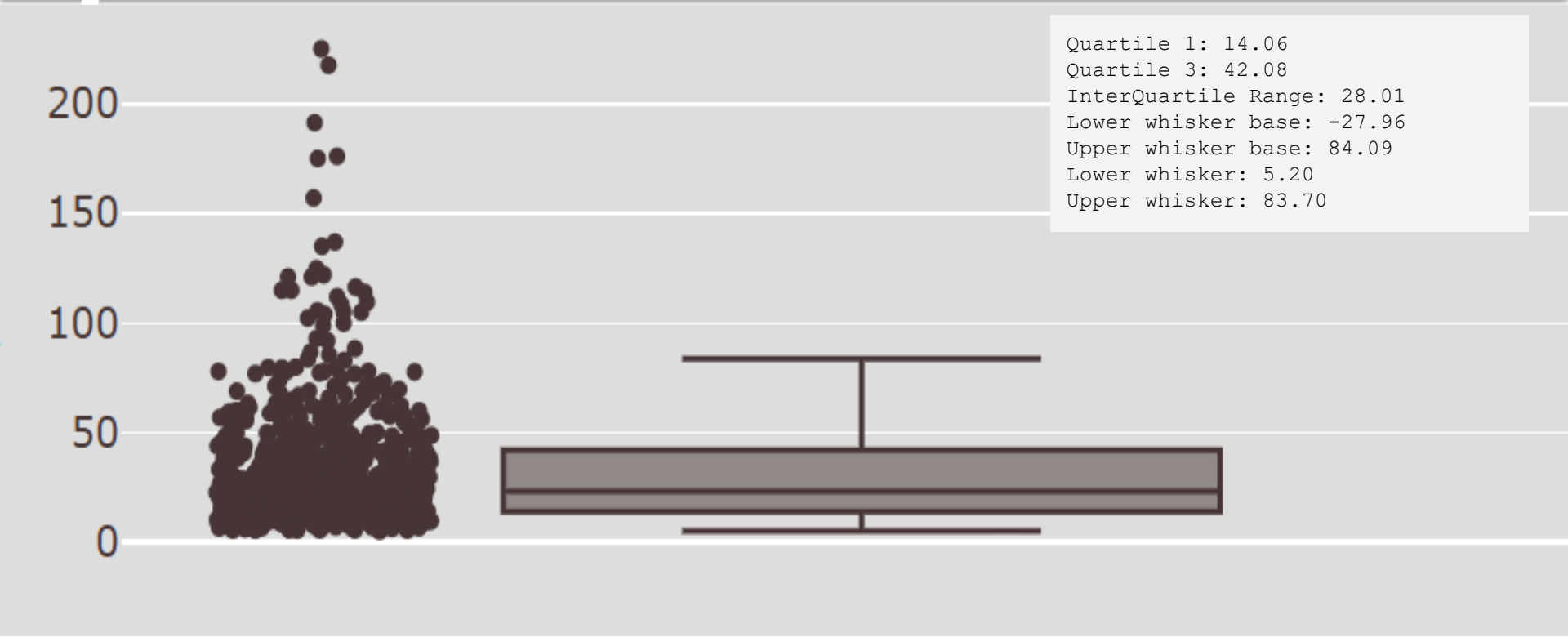
product_id, price, stock_quantity, purchase_price,id_web,total_sales,post_title, product_type

pour le **feature engineering** 5 colonnes ont été ajoutées

part_CA_cumulee, cumul_qte_pc, mois_stock, prix_ht, marge_totale

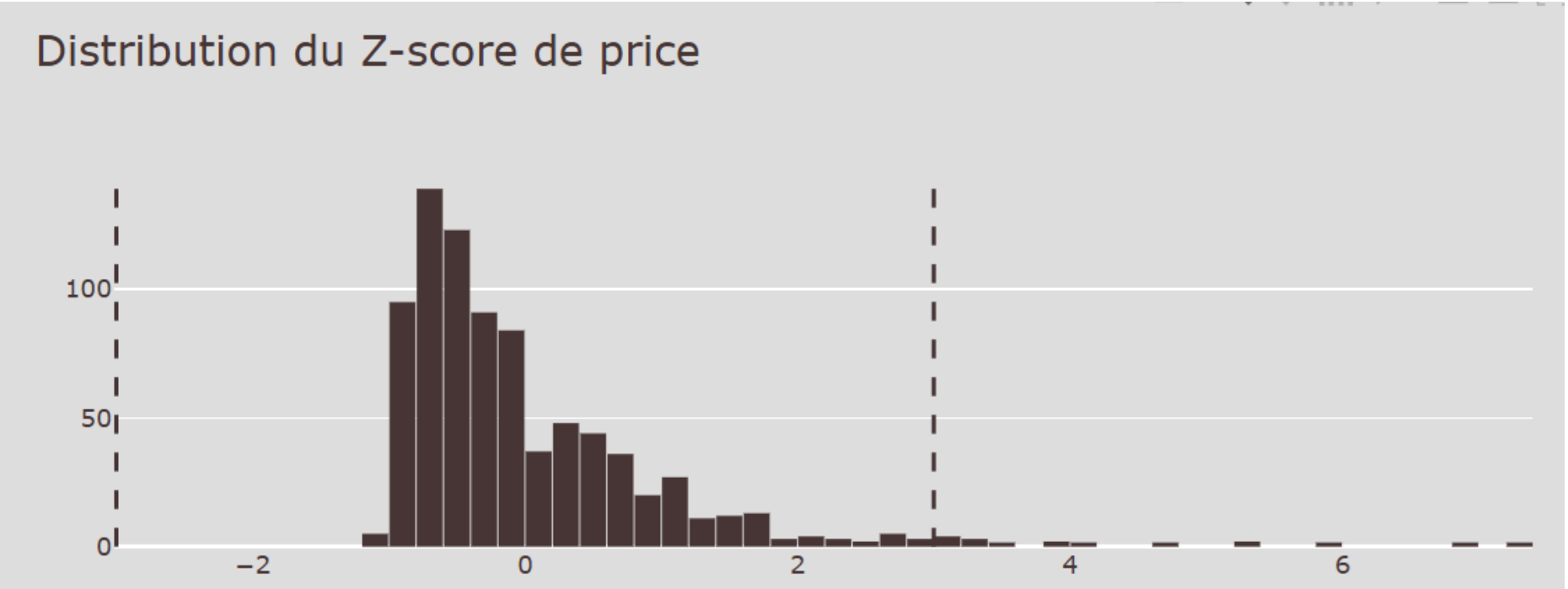
Le dataframe est consultable en xslx: **bottleneck2020_10.xslx**

Boxplot des prix




```
Quartile 1: 14.06
Quartile 3: 42.08
InterQuartile Range: 28.01
Lower whisker base: -27.96
Upper whisker base: 84.09
Lower whisker: 5.20
Upper whisker: 83.70
```

Les prix Z-score




```
Prix pour z = 3 : 112.2176634351763
```

les outliers en prix

Gamme des produits de prix supérieur à 150€

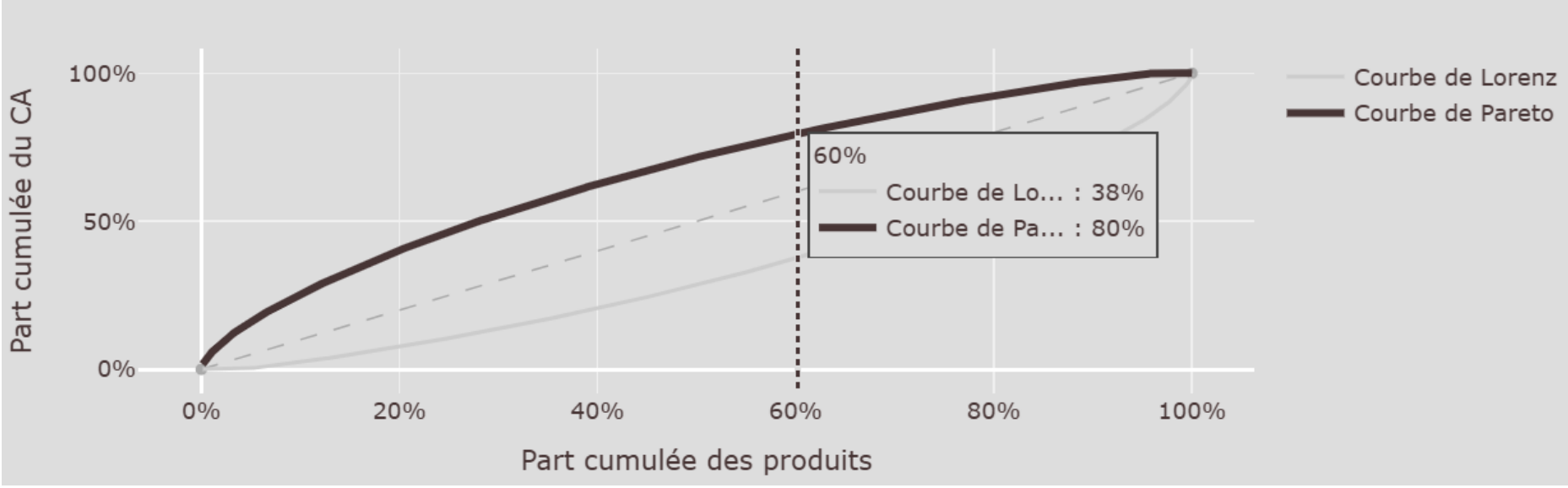
post_title	product_type	price	stock	total_sales
Champagne Egly-Ouriet Grand Cru Millésimé 2008	Champagne	225.0	0	11.0
David Duband Charmes-Chambertin Grand Cru 2014	Vin	217.5	18	2.0
Coteaux Champenois Egly-Ouriet Ambonnay Rouge ...	Champagne	191.3	98	6.0
Cognac Frapin VIP XO	Cognac	176.0	11	3.0
Camille Giroud Clos de Vougeot 2016	Vin	175.0	12	4.0
Cognac Frapin Château de Fontpinot 1989 20 Ans...	Cognac	157.0	12	4.0

- Distribution asymétrique à droite
- Peu d'outliers
- Les extrêmes semblent justifiés (produits premium)

Analyse du CA

60% des produits représente 80% du chiffre d'affaire.
Coefficient de Gini : 0.32: pas de déséquilibre marqué dans le CA,

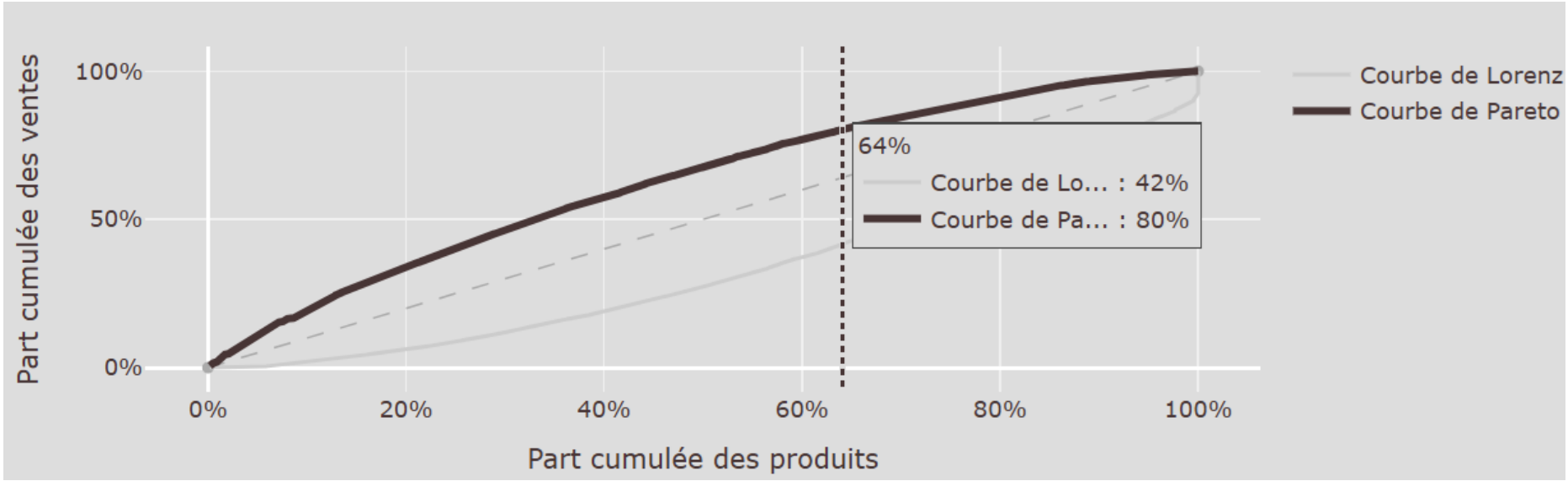
Élargir la base de produits efficaces
Contrôler les 40% de produits qui font seulement 20% du CA.



Analyse des ventes

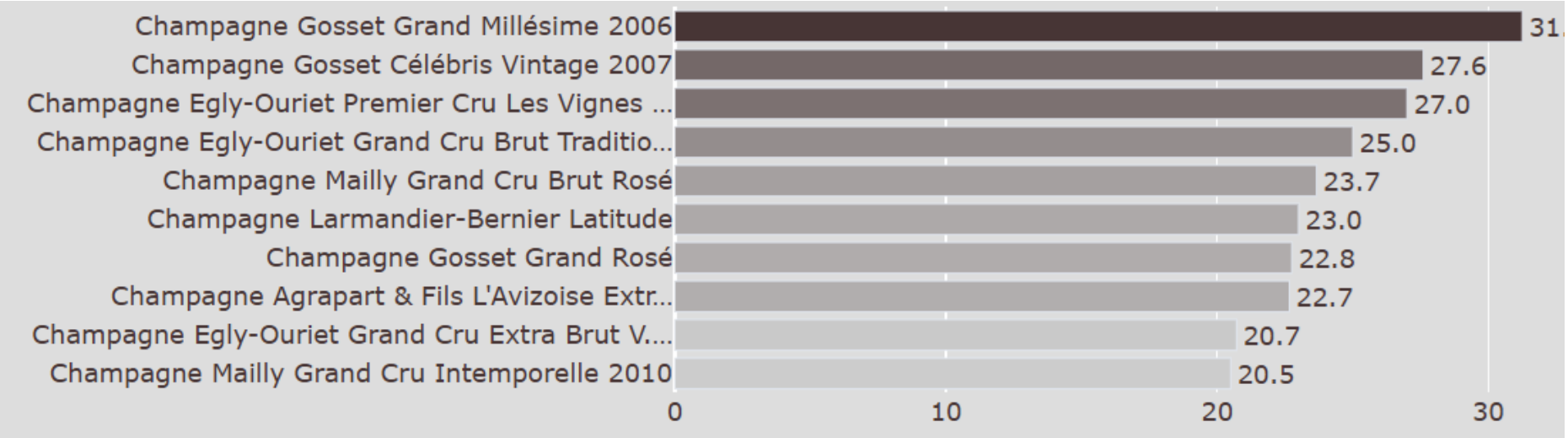
64% des produits représente 80% des ventes.
Coefficient de Gini : 0.28: pas de déséquilibre marqué dans les ventes,

Élargir la base des produits efficaces
Contrôler le stock des 40% de produits qui font seulement 20% des ventes.



Flop 10 des stocks

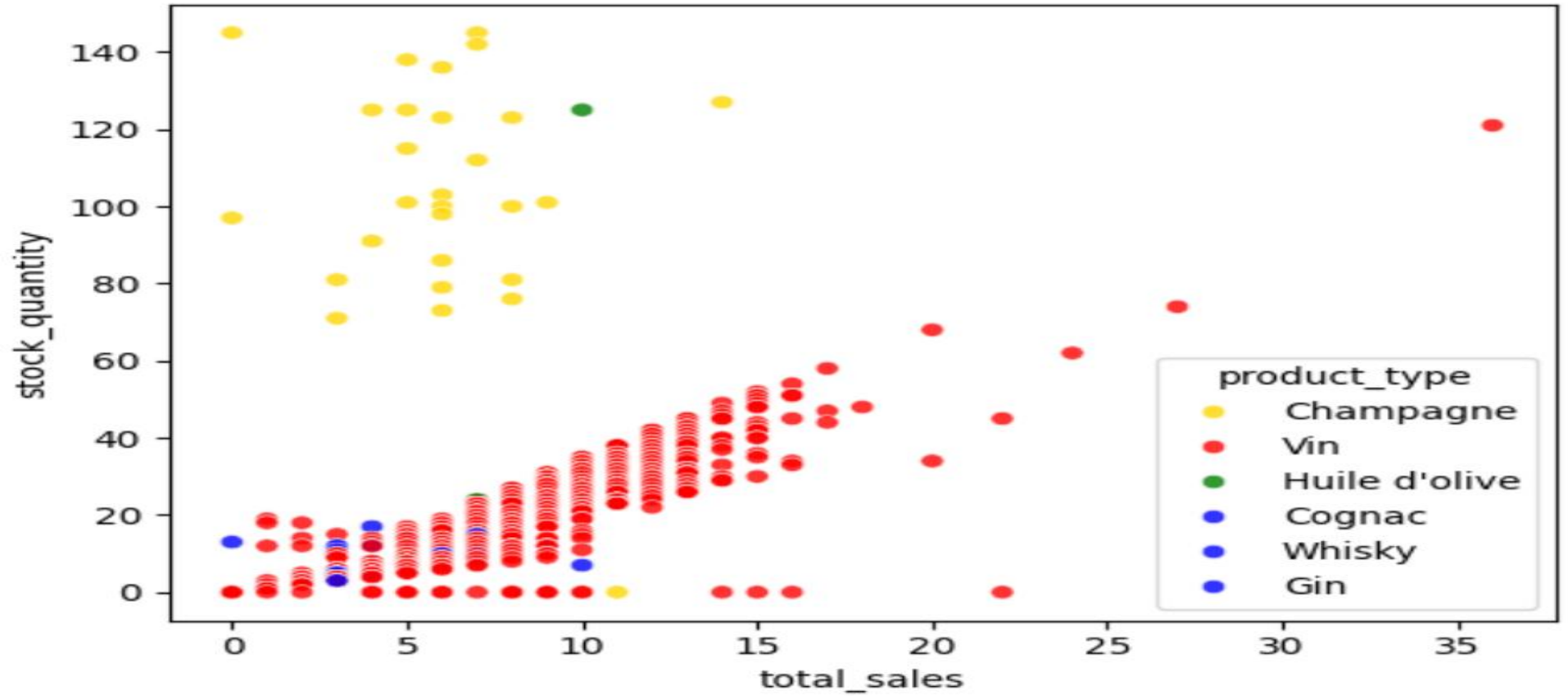
Produits avec le plus de mois de stock



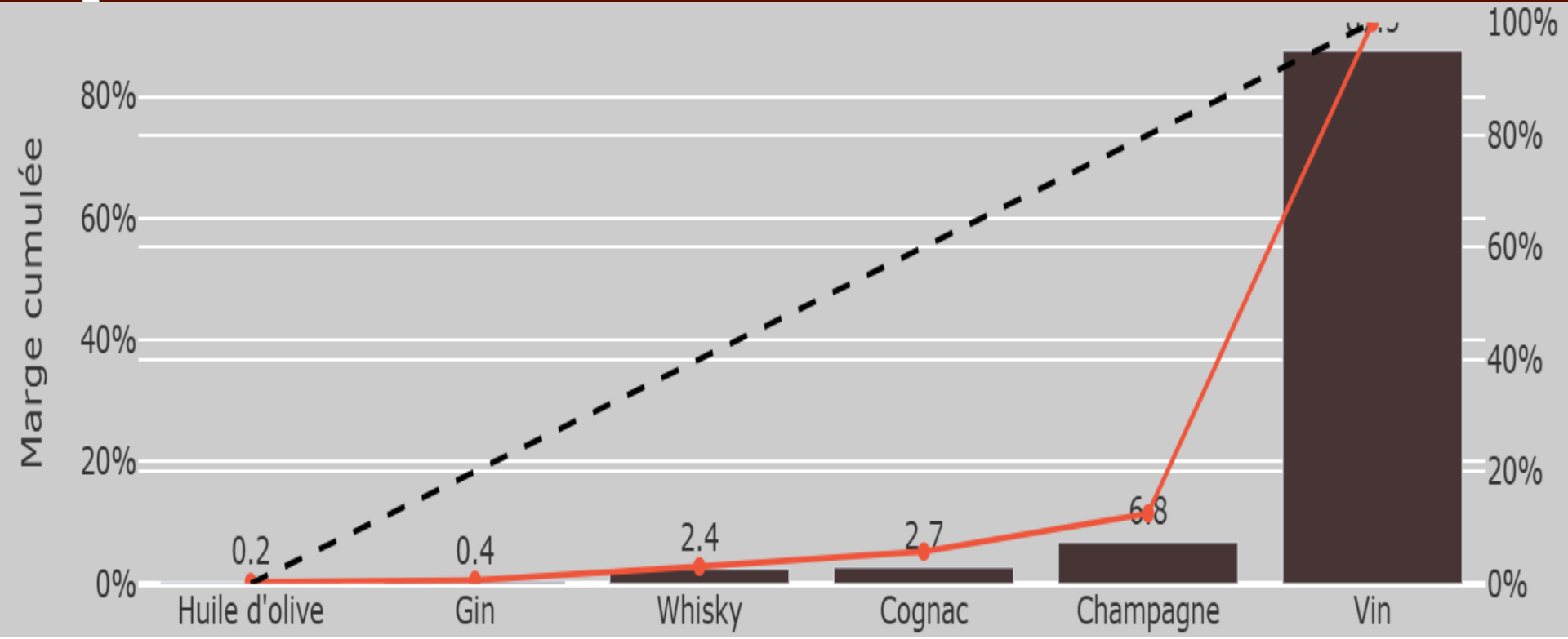
Valorisation du stock : 277 328.07 € (1.93 CA)

Saisonnalité très forte pour le champagne. Optimiser avec les chiffres de novembre-décembre.

Analyse des stock par rapport aux ventes

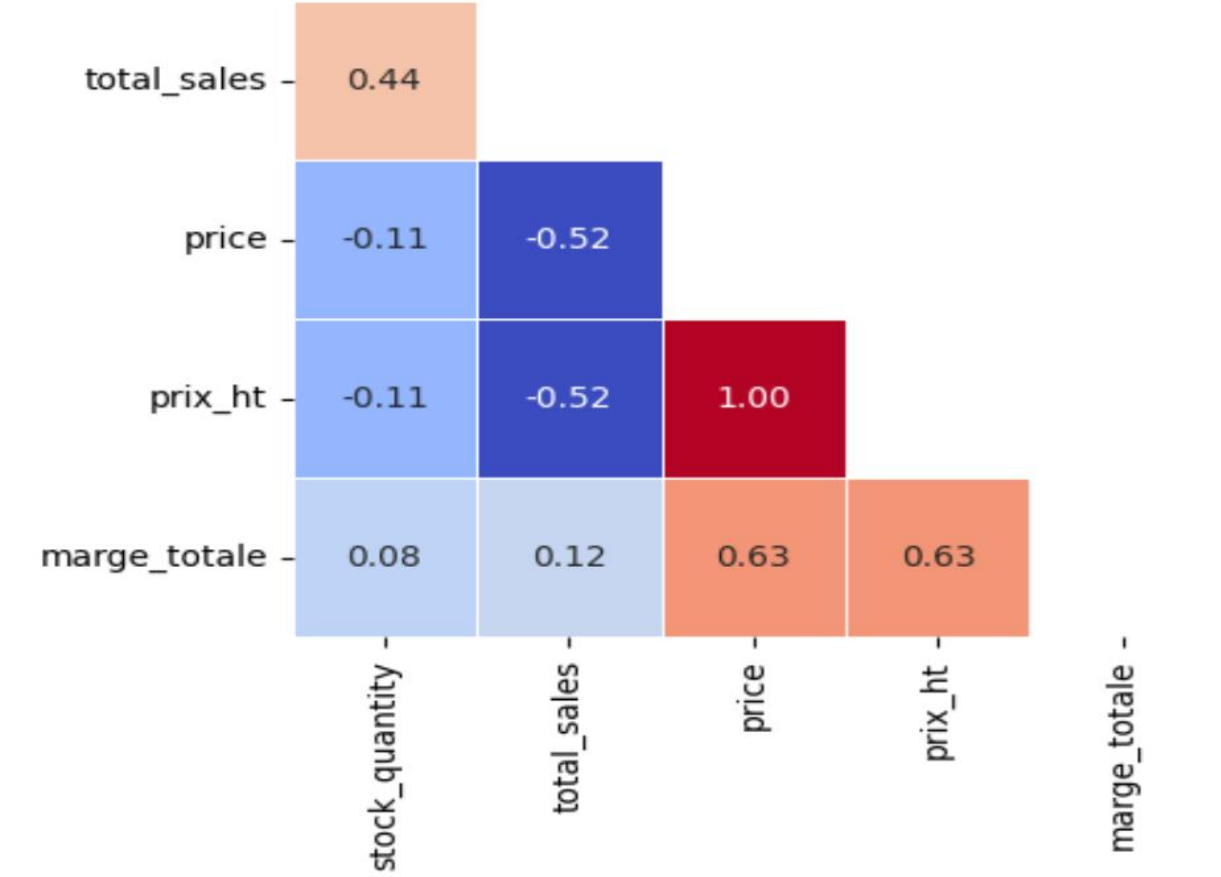


Répartition de la marge



Coefficient de Gini = 0.76

Corrélation



Limites de l'analyse

- Données sur un seul mois
- Pas d'historique
- Pas de saisonnalité observable
- Pas de segmentation client

Recommandations

- Étendre l’analyse sur 12 mois
- Se concentrer la gamme des vins dans un premier temps.
- Mettre en place suivi rotation mensuelle
- Surveiller produits à forte immobilisation
- Analyser premium séparément
- Étendre l’analyse aux données client

Compétences acquises

- Nettoyage structuré
- Gestion des jointures
- Analyse statistique

Point de difficulté:

- Donner du sens business sans tendance forte
- Synthétiser

Axes d'amélioration

- Storytelling
- Présentation visuelle